Пермский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Кафедра информационных технологий и программирования

Сопроводительная записка к практической работе №1

Тема работы: Создание и запуск модульных тестов для управляемого кода

Работу выполнила:
Анненкова Виктория Дмитриевна
Группа: ИПс-11
Преподаватель: Берестов Дмитрий Борисович

Пермь 2026

Оглавление

Введение 3
1. Создание проекта для тестирования 4
2. Заполнение файла Program.cs и переименование его в BankAccount.cs 5
3. Создание проекта модульного теста 7
4. Создание тестового класса 8
5. Создание метода теста 9
6. Сборка и запуск теста 10
7. Исправление кода и повторный запуск тестов 11
8. Создание и запуск новых методов теста 12
9. Рефакторинг тестируемого кода 14
10. Рефакторинг тестовых методов 15

Введение

Цель практической – изучение процесса создания, запуска и настройки набора модульных тестов с помощью платформы модульных тестов Майкрософт для управляемого кода и обозревателя тестов Visual Studio.
Работа производилась на языке C#, после чего производились изменения кода и повторный запуск тестов.

1. Создание проекта для тестирования

Я запустила Visual Studio и выбрала шаблон «Консольное приложение (.NET Framework)», так как указанного в руководстве шаблона не было (даже в неустановленных средствах и компонентах)

Назвала проект Bank, создала его

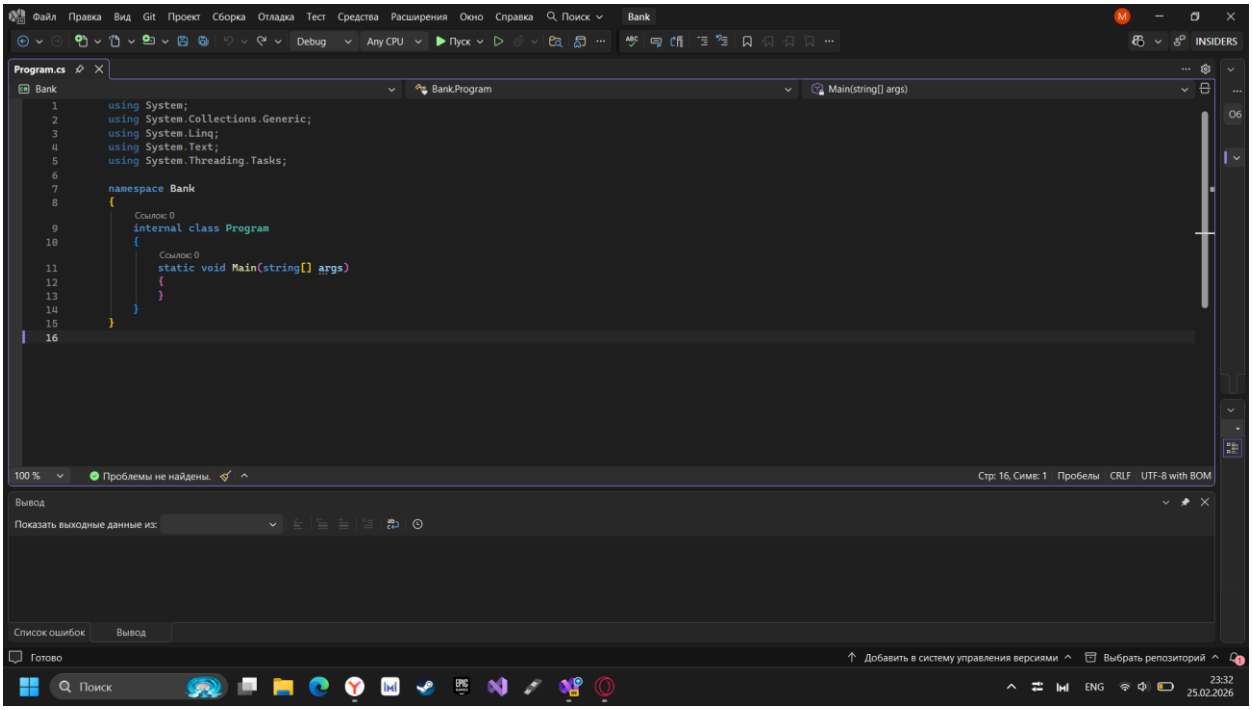

Рисунок 1

2. Заполнение файла Program.cs и переименование его в BankAccount.cs

Я изменила содержимое файла Program.cs переписав код, указанный в руководстве

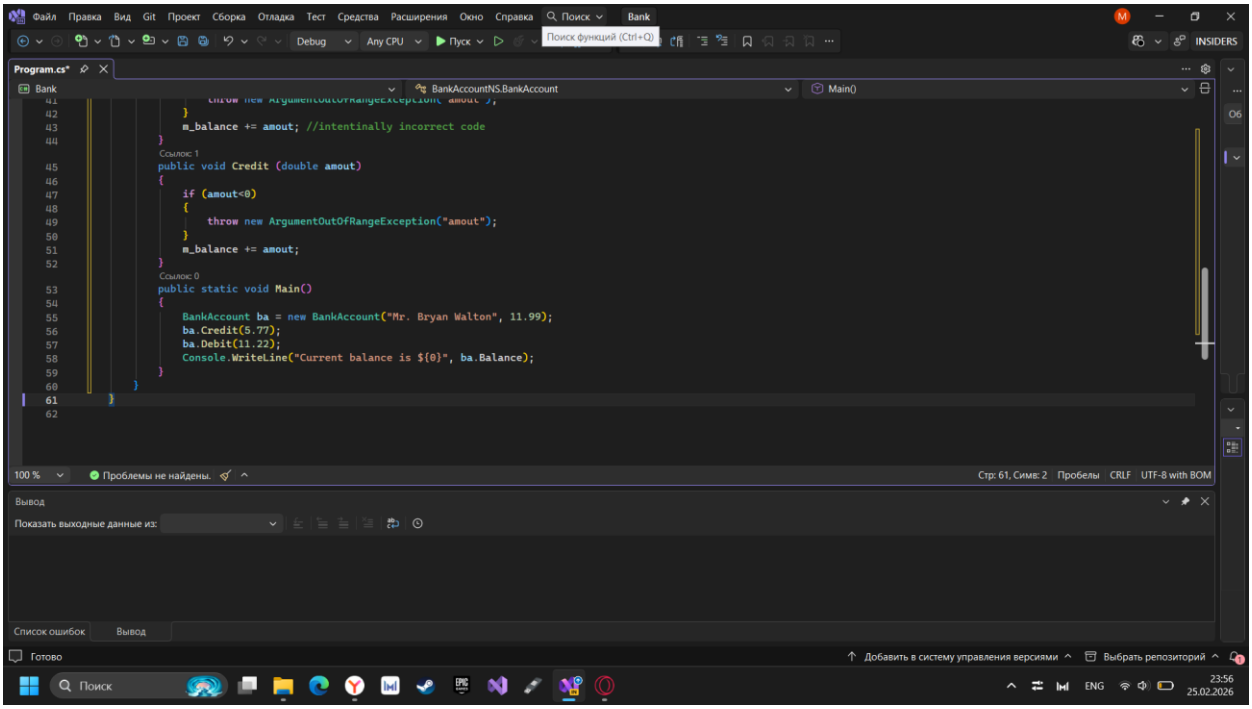

Рисунок 2

Сменила имя файла на BankAccount.cs через обозреватель решений

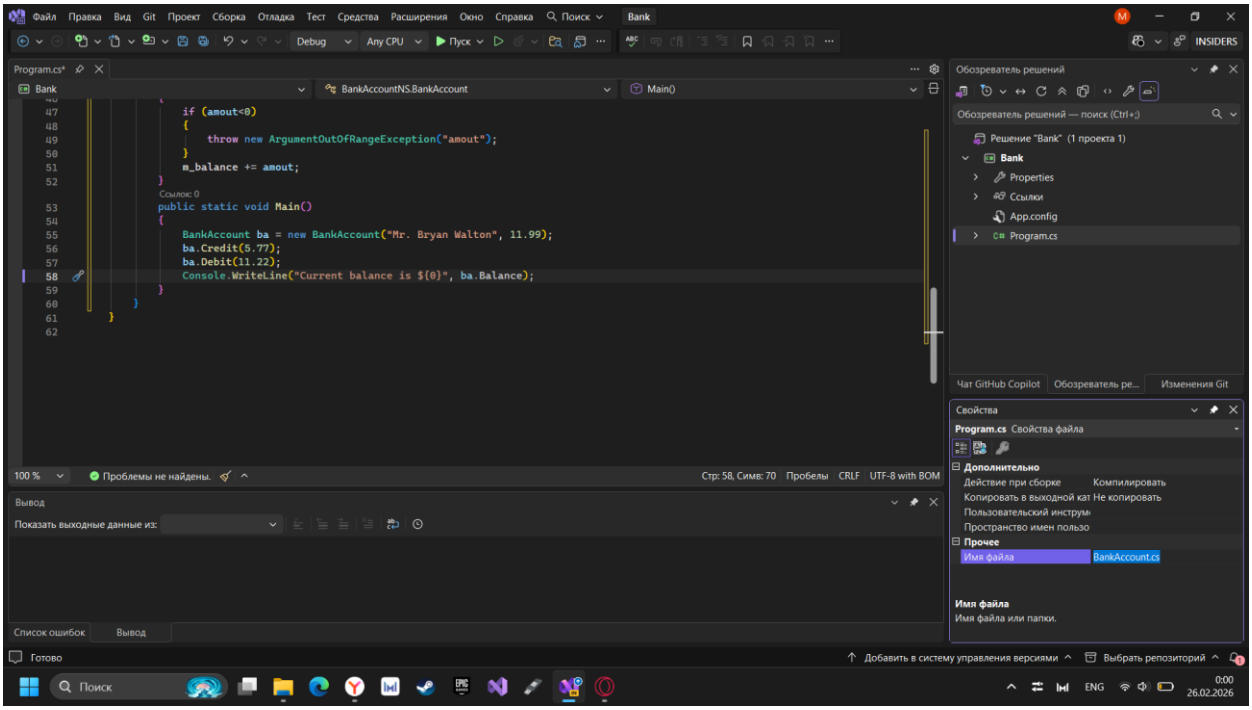

Рисунок 3

Построила решение через сочетание клавиш CTRL + SHIFT + B

3. Создание проекта модульного теста

Создала проект шаблона «Проект модульного теста (.NET Framework)» и назвала его BankTests

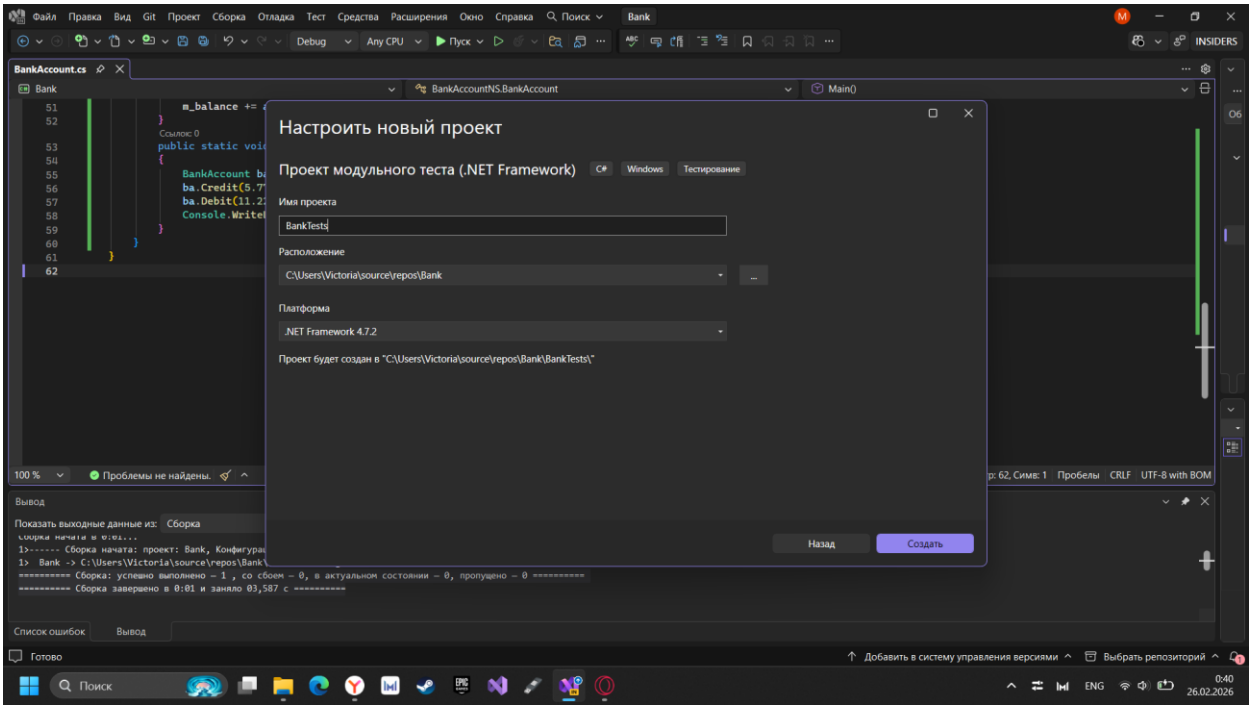

Рисунок 4

Добавила ссылку на проект Bank в проект BankTests в обозревателе решений

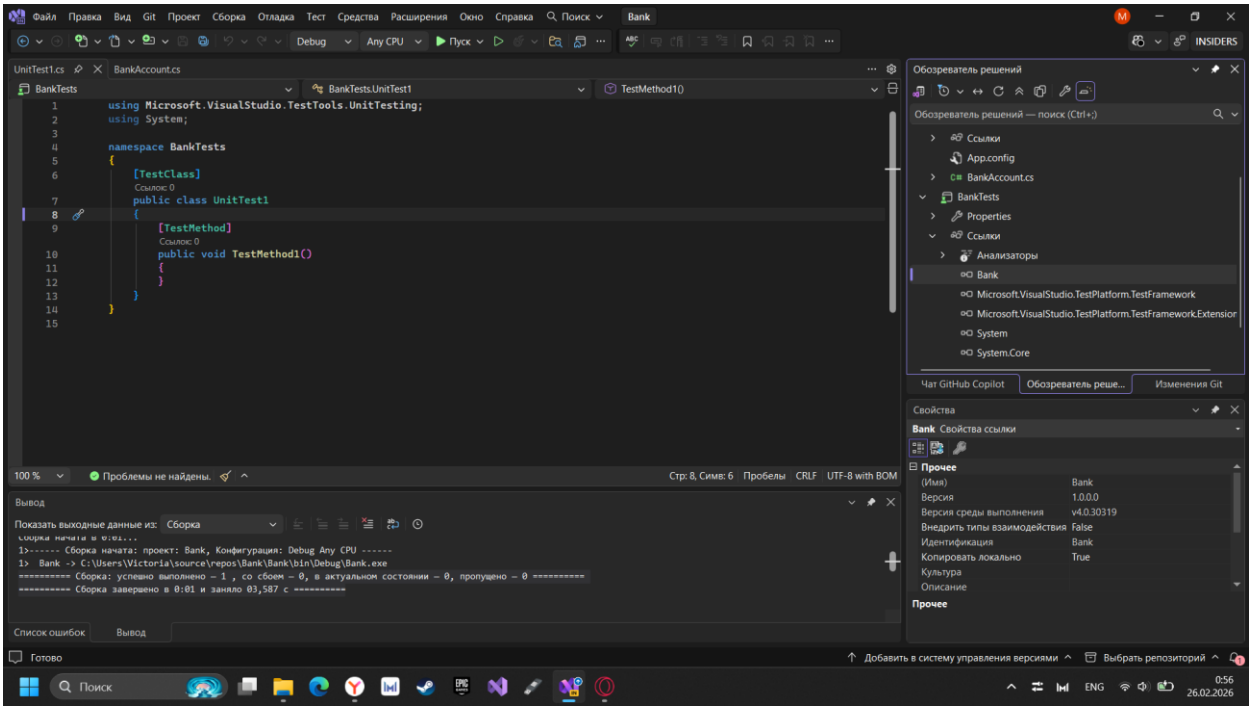

Рисунок 5

4. Создание тестового класса

Поменяла название UnitTest1.cs на BankAccountTests.cs через обозреватель решений

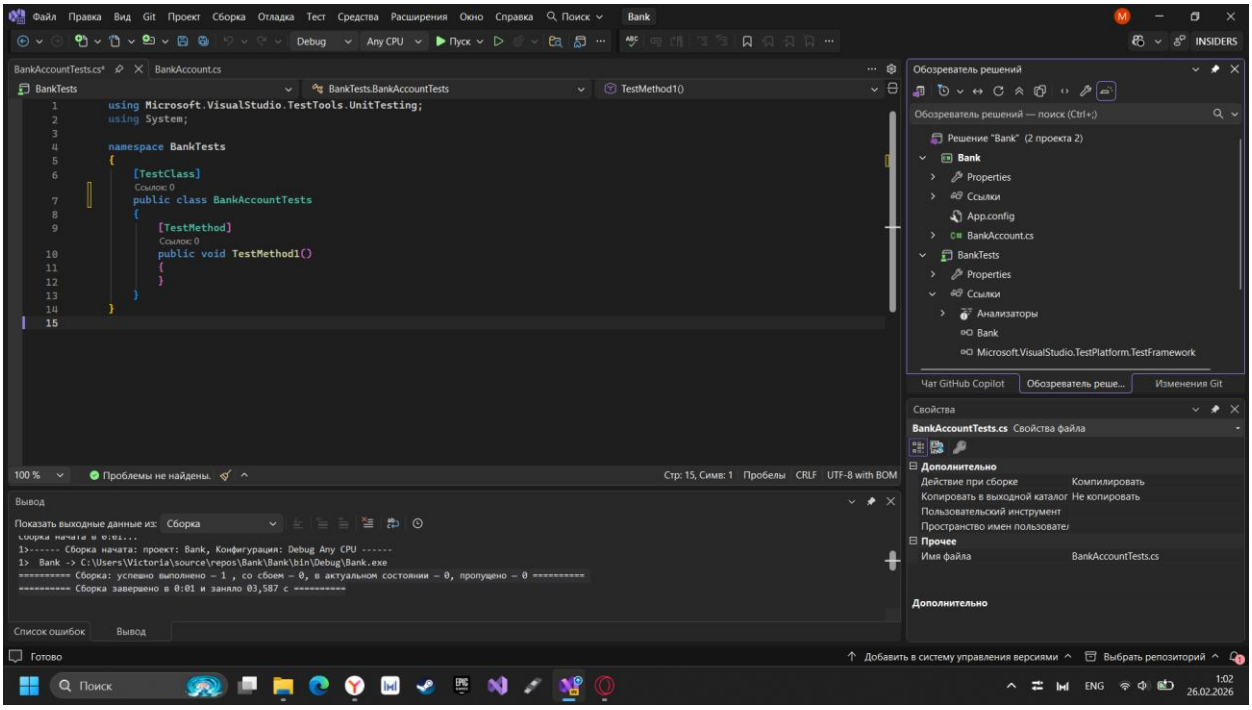

Рисунок 6

В редакторе кода поменяла UnitTest1 на BankAccountTests и добавила оператор using BankAccountNS

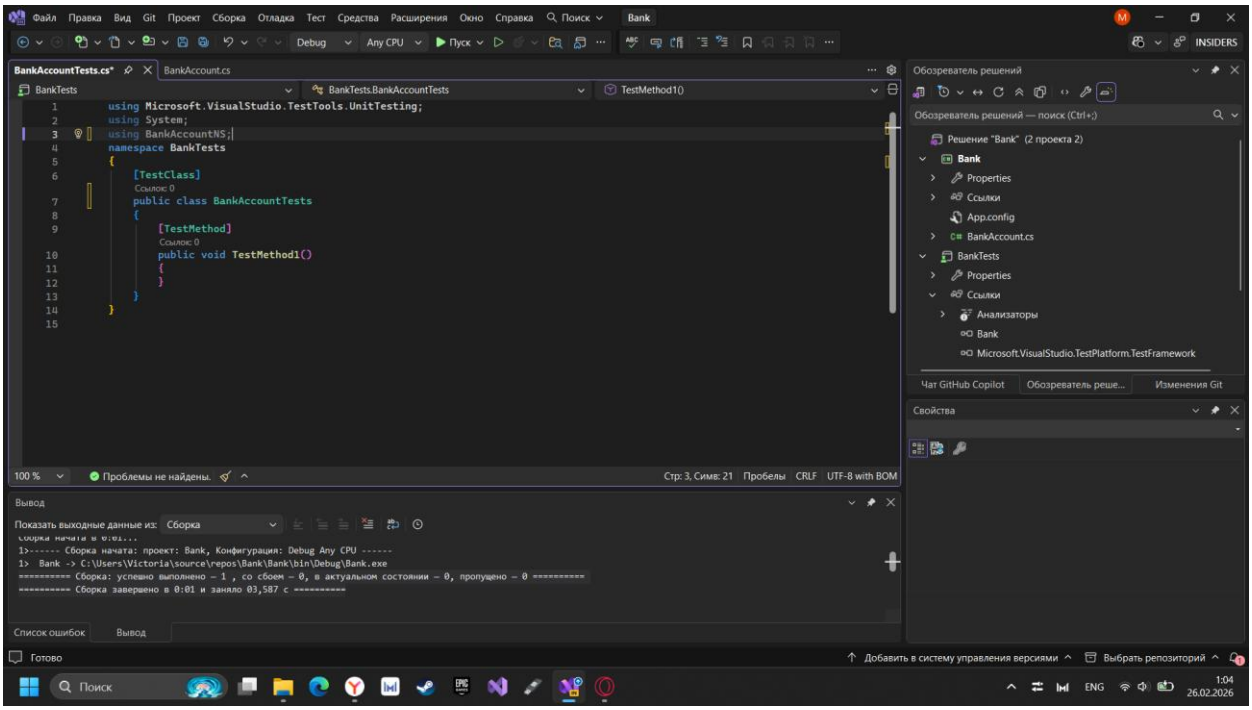

Рисунок 7

5. Создание метода теста

Убрала метод по умолчанию TestMetod1 и добавила метод, указанный в руководстве, в класс BankAccountTests

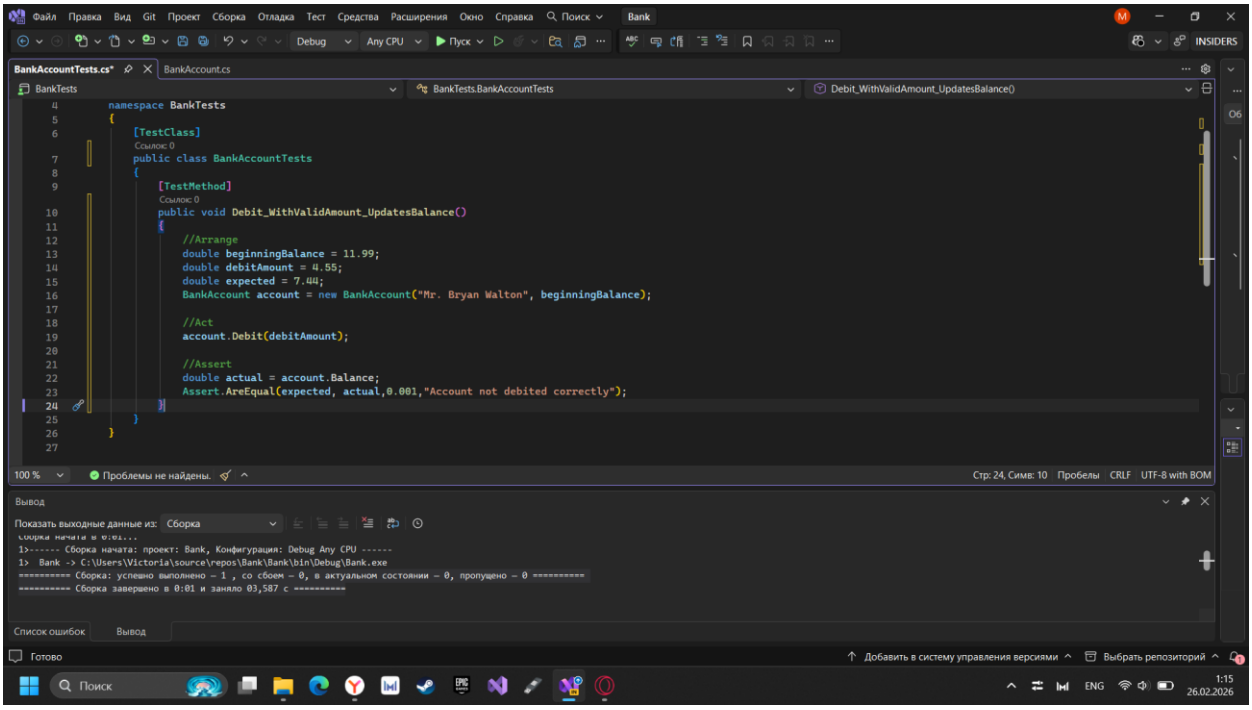

Рисунок 8

6. Сборка и запуск теста

Построила решение комбинацией клавиш CTRL + SHIFT + B и открыла обозреватель тестов через Тест>Windows>Обозреватель тестов

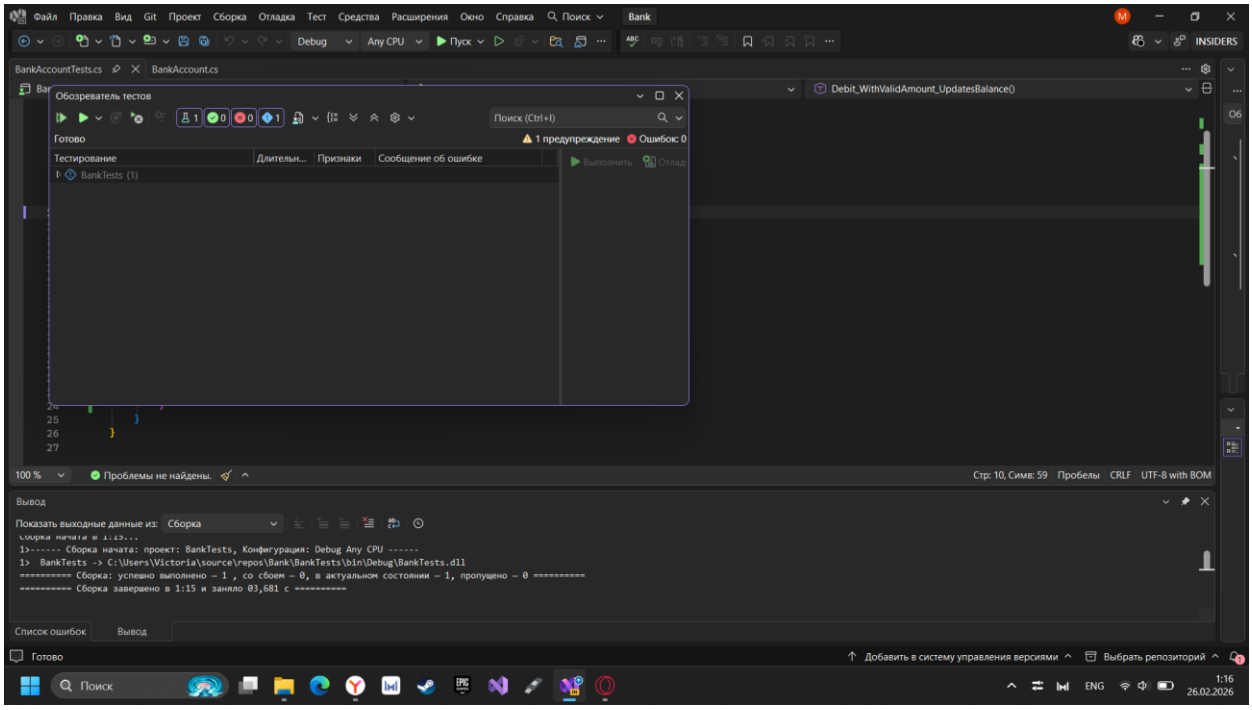

Рисунок 9

Запустила тест. Тест не был пройден

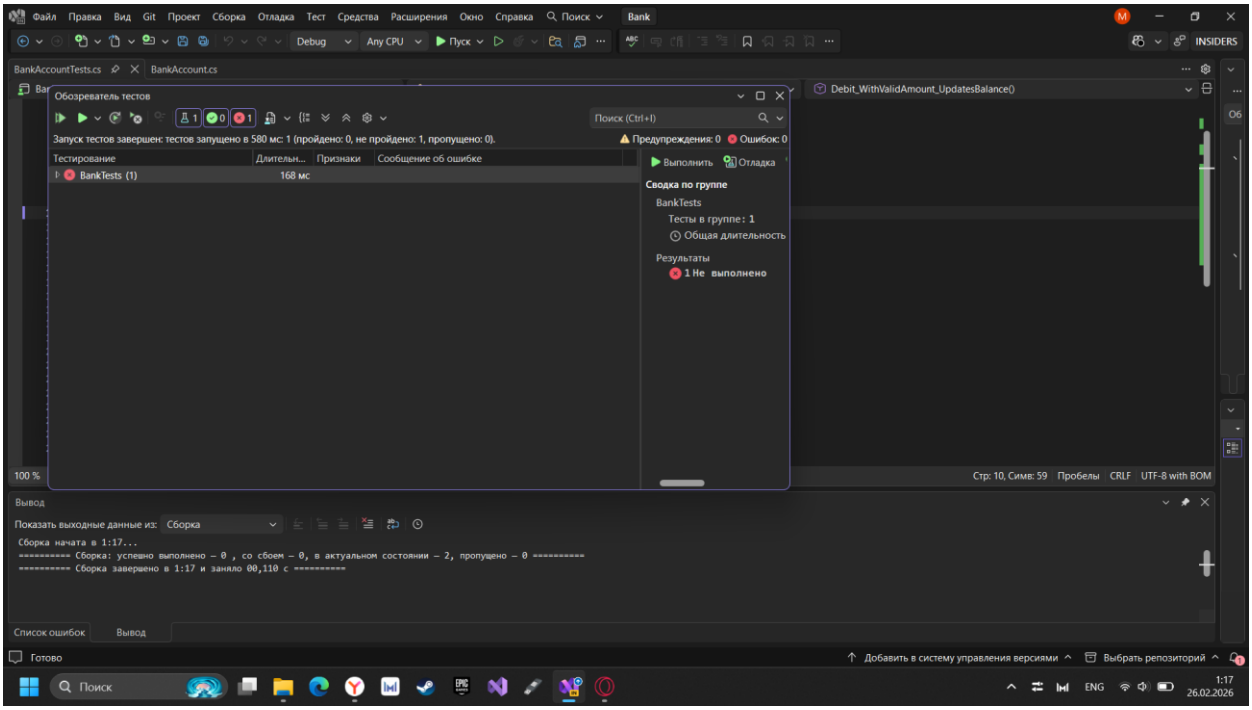

Рисунок 10

7. Исправление кода и повторный запуск тестов

В файле BankAccount.cs заменила строки m_balance += amount на m_balance -= amoun

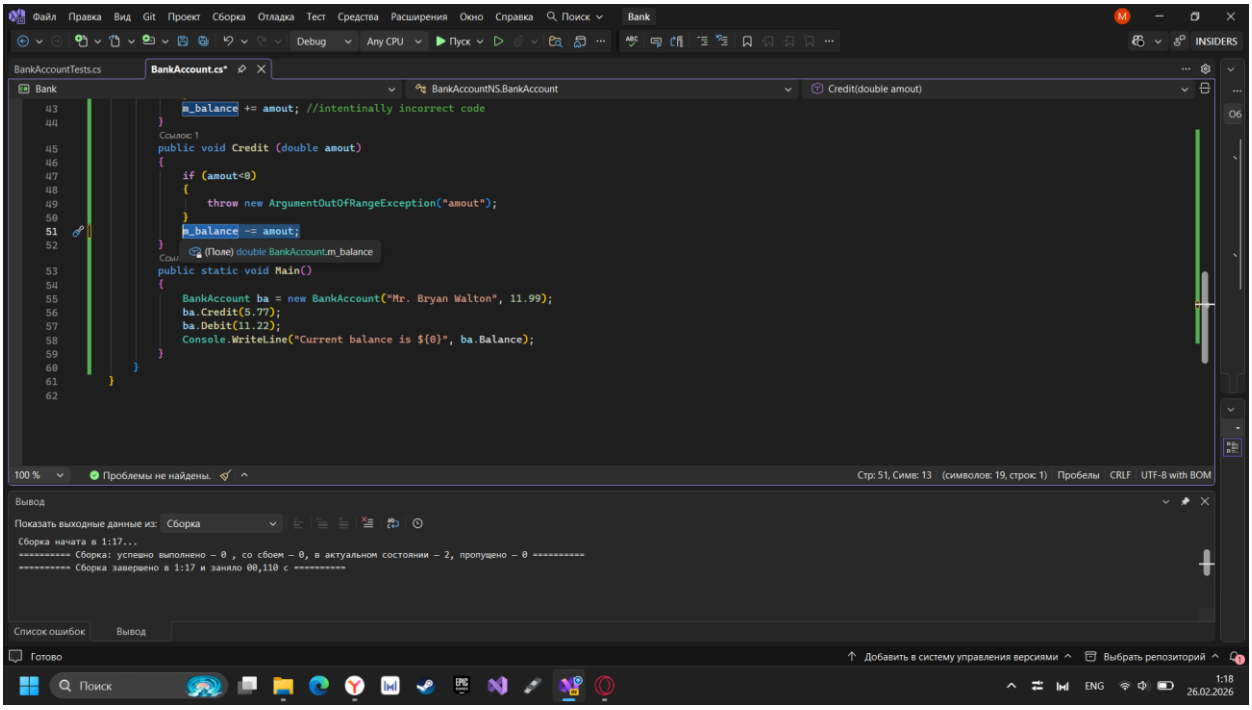

Рисунок 11

Повторно запустила тело через обозреватель тестов

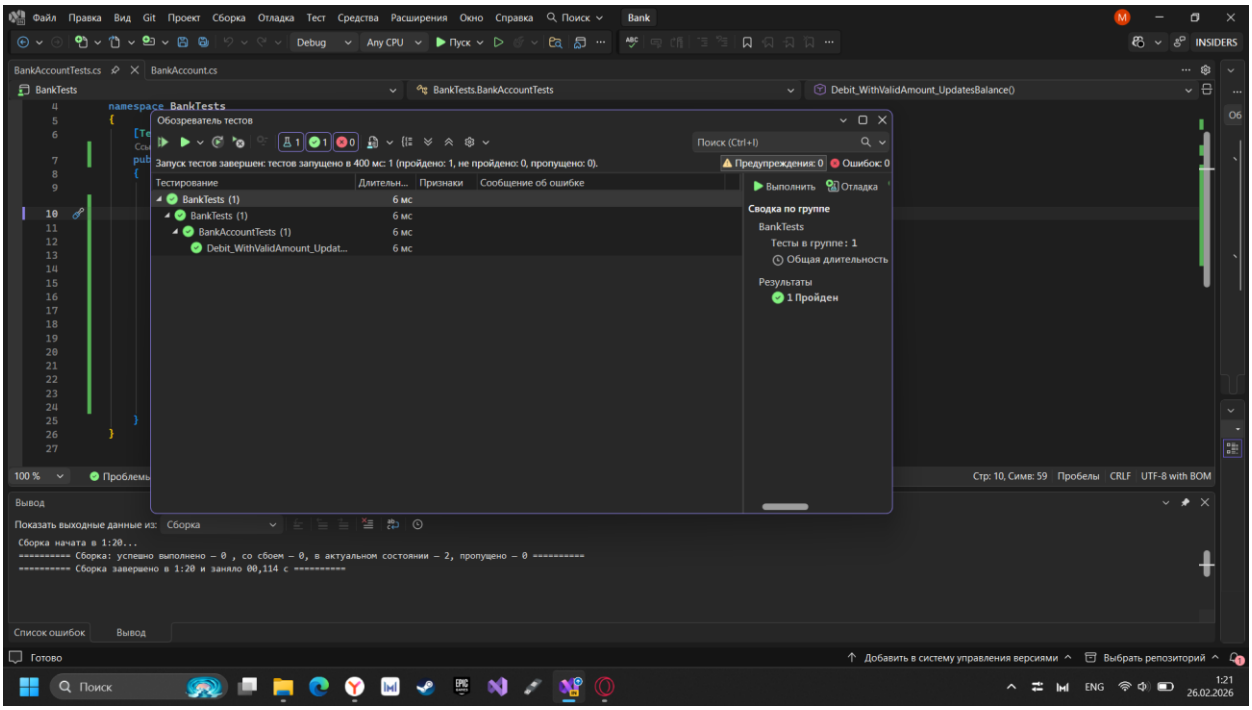

Рисунок 12

8. Создание и запуск новых методов теста

Прописала метод для проверки правильного поведения, если сумма дебет меньше нуля. После этого, я новый метод теста Debit_WhenAmountIsMoreThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRange и скопировала в него тело из предыдущего метода, присвоила debitAmount значение, превышающее баланс

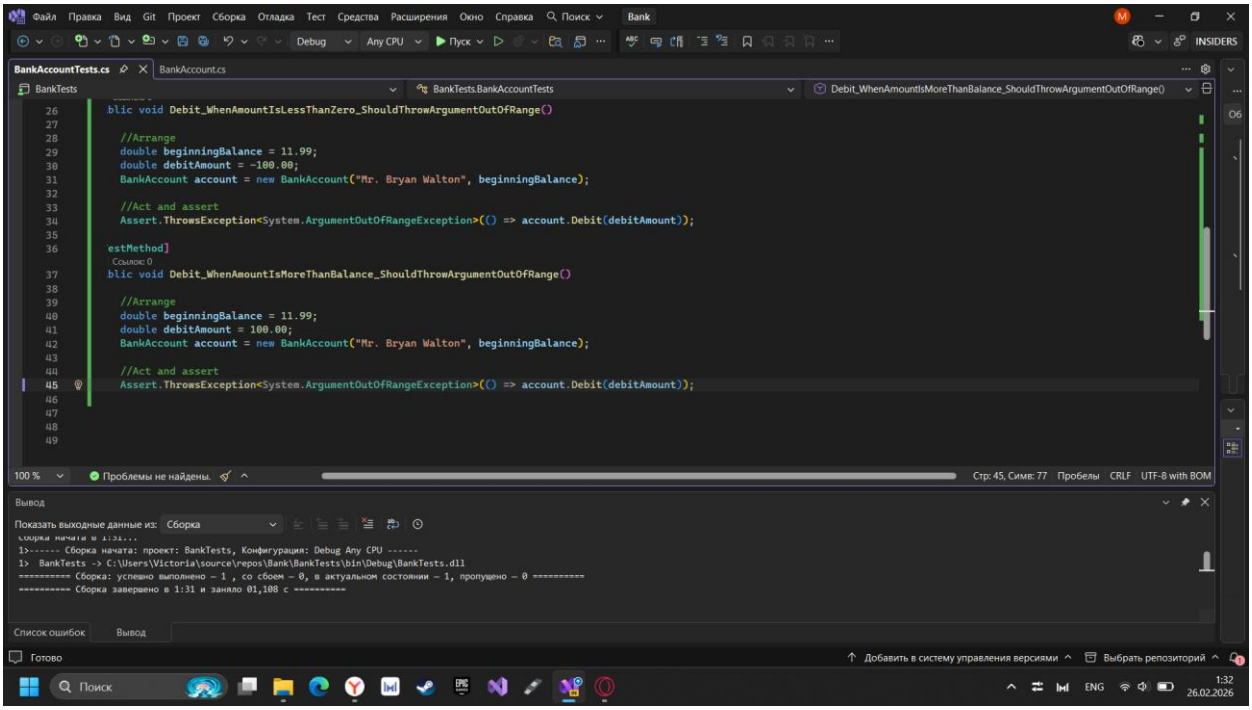

Рисунок 13

Выполнила тесты. Тесты были успешно пройдены

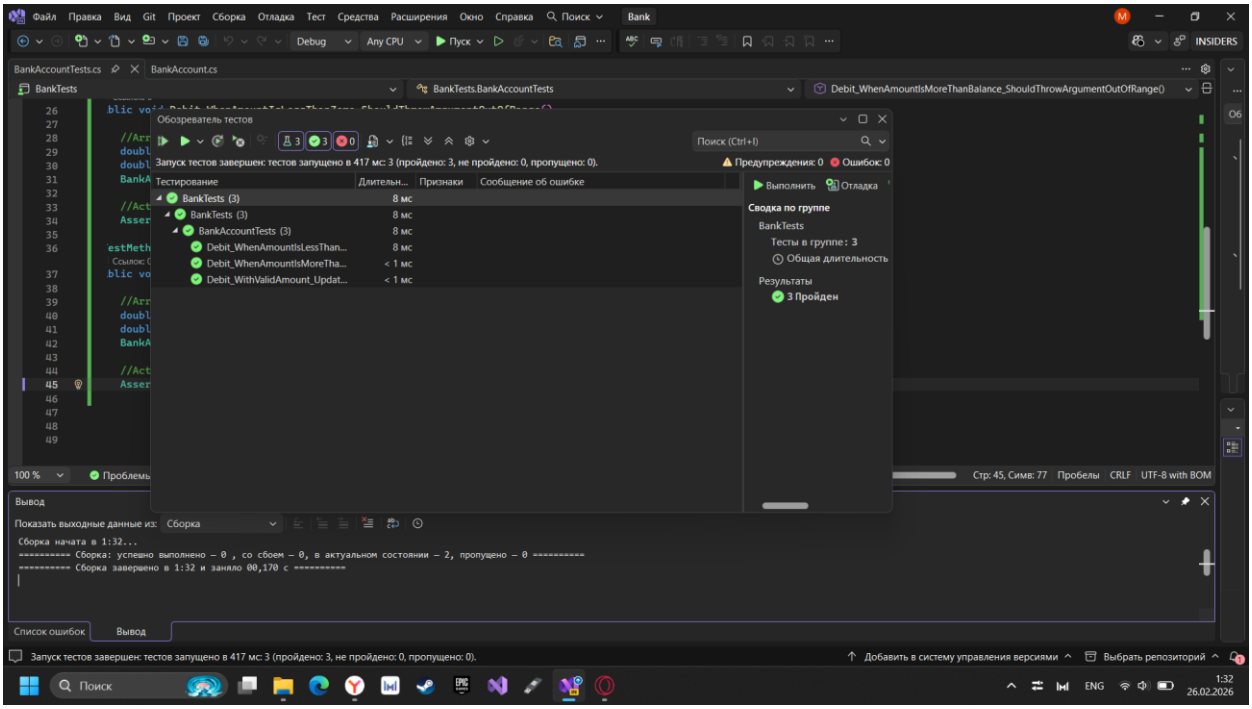

Рисунок 14

9. Рефакторинг тестируемого кода

Прописала две константы в тестируемый класс BankAccount

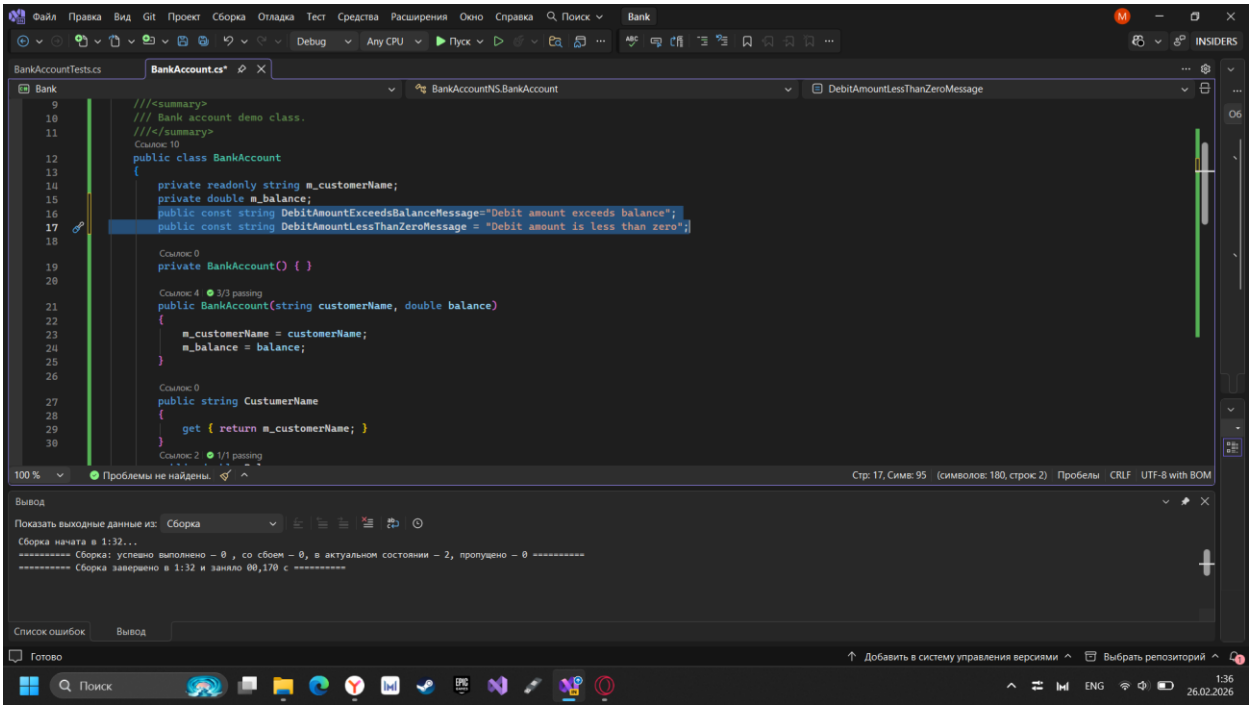

Рисунок 15

Изменила условные операторы в Debit на указанные в руководстве

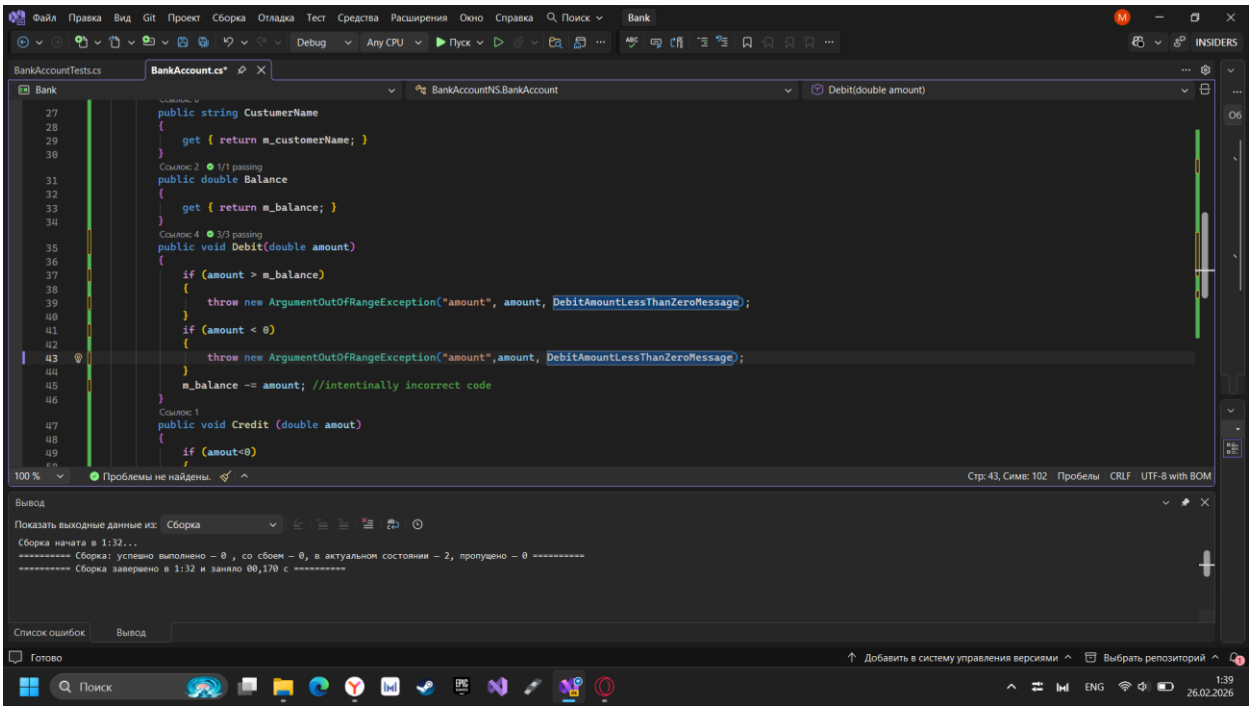

Рисунок 16

10. Рефакторинг тестовых методов

Стерла вызов Assert.ThrowsException, в блоке try/catch прописала вызов Debit() и изменила метод
Debit_WhenAmountIsMoreThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRange
согласно руководству. Выдало ошибку
Добавила Assert.Fail и return

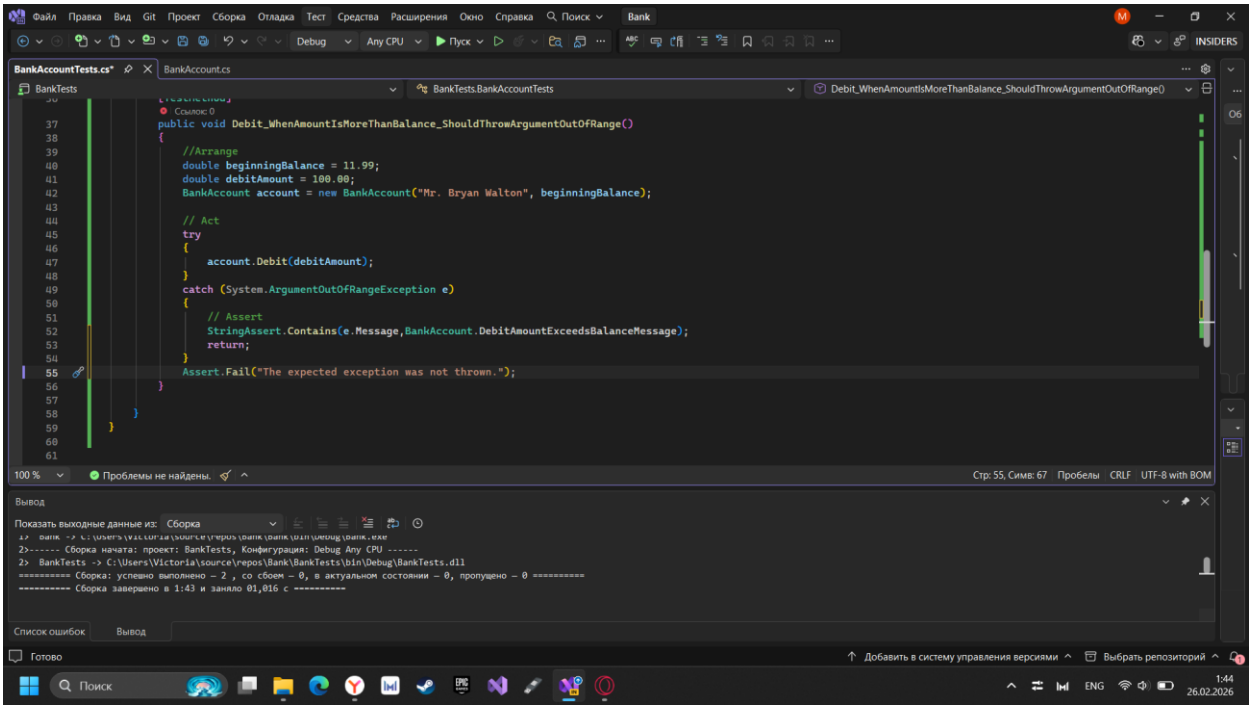

Рисунок 17

Выполнила тест. Все тесты прошли успешно

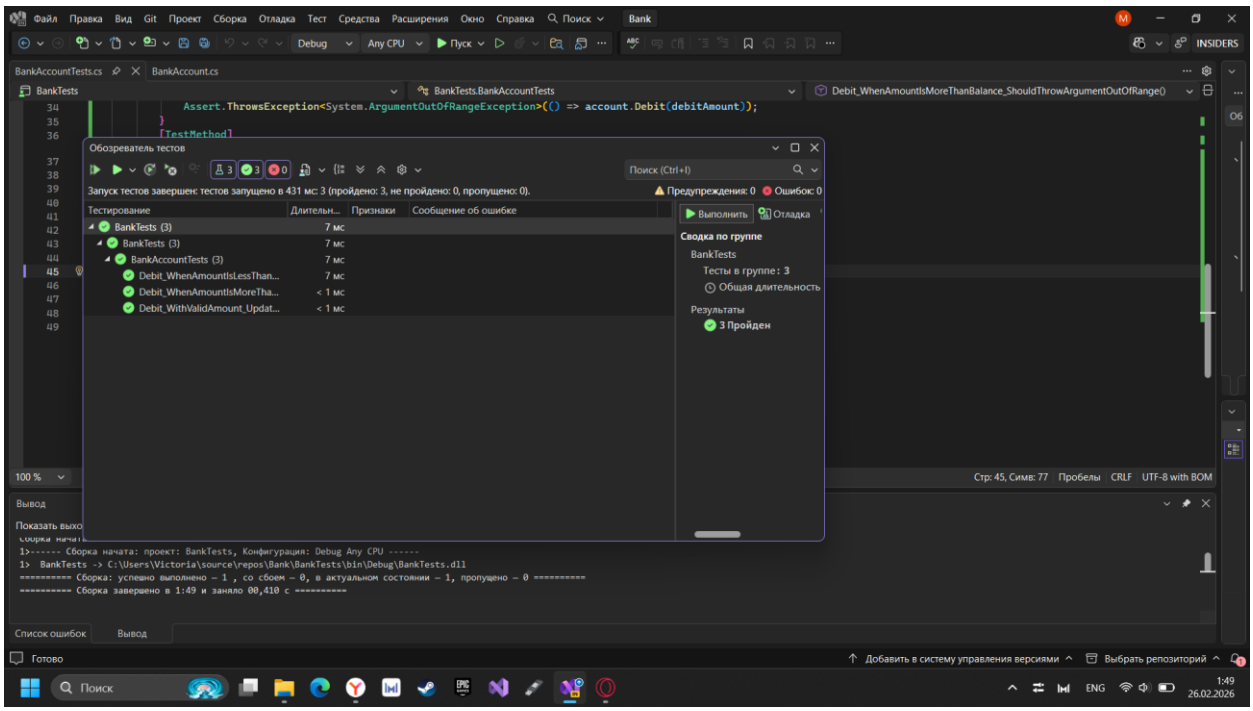
Файл Правка Вид Git Проект Сборка Отладка Тест Средства Расширения Окно Справка Поиск
Bank
Debug
Any CPU
Пуск
INSIDERS
BankAccountTests.cs
BankAccount.cs
BankTests
BankTests.BankAccountTests
Debit_WhenAmountIsMoreThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRange()
Assert.ThrowsException<System.ArgumentOutOfRangeException>(() => account.Debit(debitAmount));
[TestMethod]
Обозреватель тестов
Поиск (Ctrl+I)
Запуск тестов завершен: тестов запущено в 431 мс: 3 (пройдено: 3, не пройдено: 0, пропущено: 0).
Предупреждения: 0
Ошибок: 0
Тестирование
Длительн...
Признаки
Сообщение об ошибке
BankTests (3) 7 мс
BankTests (3) 7 мс
BankAccountTests (3) 7 мс
Debit_WhenAmountIsLessThan... 7 мс
Debit_WhenAmountIsMoreTha... < 1 мс
Debit_WithValidAmount_Updat... < 1 мс
Выполнить
Отладка
Сводка по группе
BankTests
Тесты в группе: 3
Общая длительность
Результаты
3 Пройден
100 %
Стр: 45, Симв: 77
Пробелы
CRLF
UTF-8 with BOM
Вывод
1>------ Сборка начата: проект: BankTests, Конфигурация: Debug Any CPU ------
1> BankTests -> C:\Users\Victoria\source\repos\Bank\BankTests\bin\Debug\BankTests.dll
========== Сборка: успешно выполнено – 1 , со сбоем – 0, в актуальном состоянии – 1, пропущено – 0 ==========
========== Сборка завершено в 1:49 и заняло 00,410 с ==========
Список ошибок
Вывод
Готово
Добавить в систему управления версиями
Выбрать репозиторий
Поиск
ENG
1:49
26.02.2026

Рисунок 18